

데이터베이스실습

MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

데이터베이스 프로그래밍의 개념



데이터베이스 프로그래밍의 개념

❖ 프로그래밍이란?

- 프로그램을 설계하고 소스코드를 작성하여 디버깅하는 과정

❖ 데이터베이스 프로그래밍이란?

- DBMS에 데이터를 정의하고 저장된 데이터를 읽어와 데이터를 변경하는 프로그램을 작성하는 과정
- 일반 프로그래밍과는 데이터베이스 언어인 SQL을 포함한다는 점이 다름

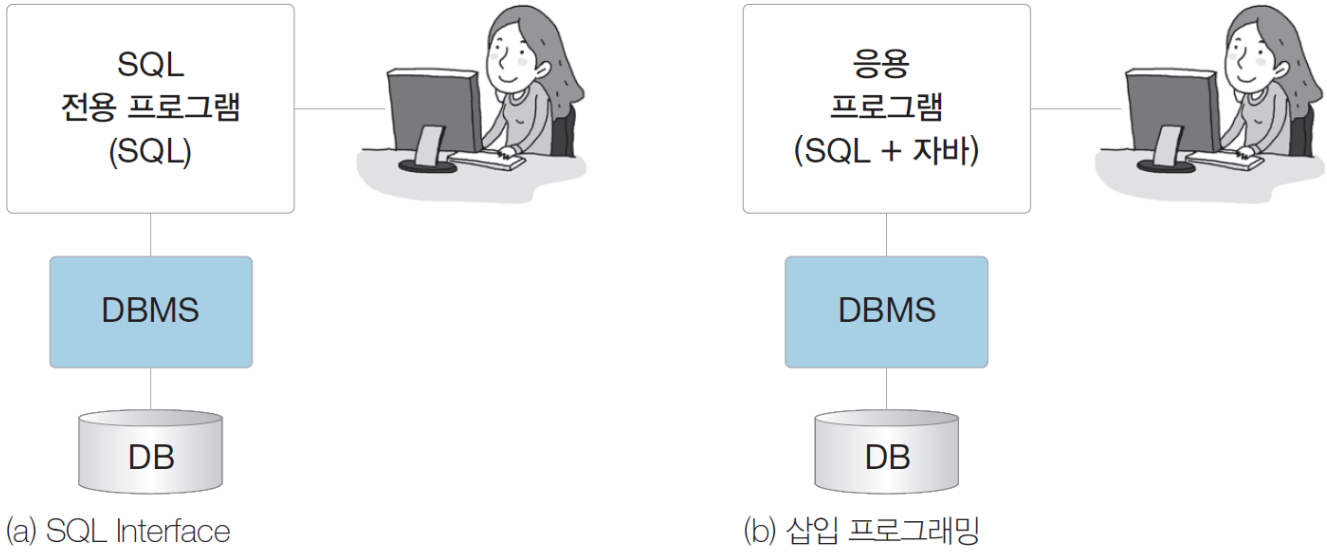


그림 5-1 데이터베이스 프로그래밍

데이터베이스 프로그래밍의 개념

❖ 데이터베이스 프로그래밍 방법

❶ SQL 전용 언어를 사용하는 방법

SQL 자체의 기능을 확장하여 변수, 제어, 입출력 등의 기능을 추가한 새로운 언어를 사용하는 방법.
오라클은은 저장 프로그램 언어를 사용하며, SQL Server는 T-SQL이라는 언어를 사용함.

❷ 일반 프로그래밍 언어에 SQL을 삽입하여 사용하는 방법

자바, C, C++ 등 일반 프로그래밍 언어에 SQL 삽입하여 사용하는 방법.
일반 프로그래밍 언어로 작성된 응용 프로그램에서 데이터베이스에 저장된 데이터를 관리, 검색함.
삽입된 SQL문은 DBMS의 컴파일러가 처리함.

❸ 웹 프로그래밍 언어에 SQL을 삽입하여 사용하는 방법

호스트 언어가 JSP, ASP, PHP 등 웹 스크립트 언어인 경우다.

❹ 4GL(4th Generation Language)

데이터베이스 관리 기능과 비주얼 프로그래밍 기능을 갖춘 'GUI 기반 소프트웨어 개발 도구'를 사용하여 프로그래밍하는 방법. Delphi, Power Builder, Visual Basic 등이 있음.

데이터베이스 프로그래밍의 개념

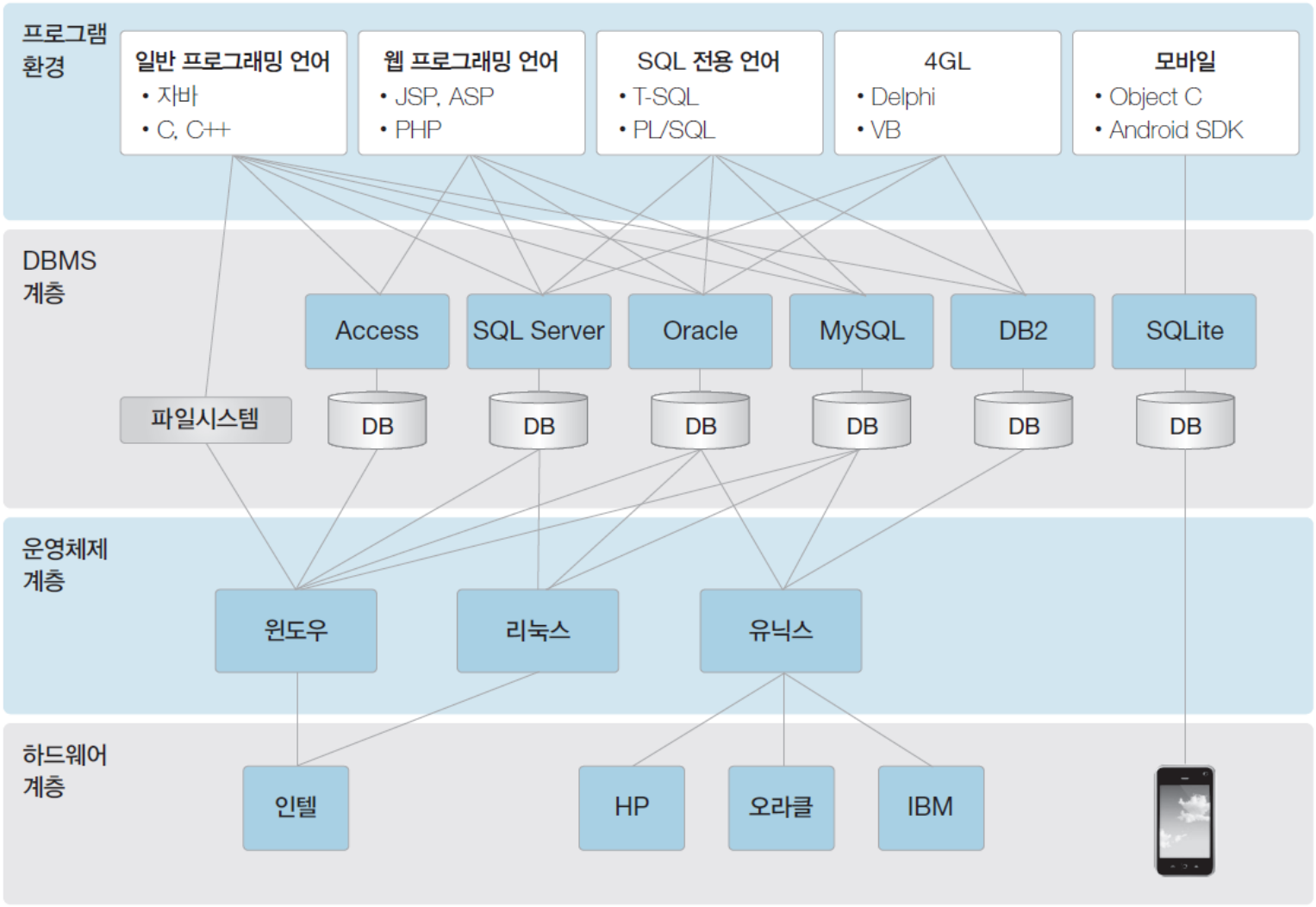


그림 5-2 DBMS 플랫폼과 데이터베이스 프로그래밍의 유형

데이터베이스 프로그래밍의 개념

표 5-1 DBMS의 종류와 특징

특징	Access	SQL Server	Oracle	MySQL	DB2	SQLite
제조사	마이크로 소프트사	마이크로 소프트사	오라클사	오라클사	IBM사	리처드 힙 (오픈소스)
운영체제 기반	윈도우	윈도우 리눅스	**윈도우**, 유닉스, 리눅스	윈도우, 유닉스, 리눅스	유닉스	모바일 OS (안드로이드, iOS 등)
용도	개인용 DBMS	윈도우 기반 기업용 DBMS	대용량 데이터베이스를 위한 응용	소용량 데이터베이스를 위한 응용	대용량 데이터베이스를 위한 응용	모바일 전용 데이터베이스

데이터베이스 연동 웹 프로그래밍

1. 계정 생성
2. 프로그램 실습



데이터베이스 연동 웹 프로그래밍

- 계정 생성
  - CREATE USER madang@localhost identified by ‘madang’;
- 계정 변경
  - ALTER USER madang@localhost identified by ‘qw12’;
- 계정 삭제
  - DROP USER madang@localhost
- 계정에 DB 사용 권한 부여
  - GRANT ALL PRIVILEGES ON bookstore.* TO madang@localhost;
  - Commit; flush PRIVILEGES;
- 계정 생성 확인
  - USE mysql;
  - SELECT * FROM user;

1. 소스코드 설명

- PHP 프로그램은 HTML 태그에 PHP 스크립트를 끼워 넣어 작성하는데, PHP 스크립트 부분은 <?PHP ... ?>에 넣어서 실행시킴.

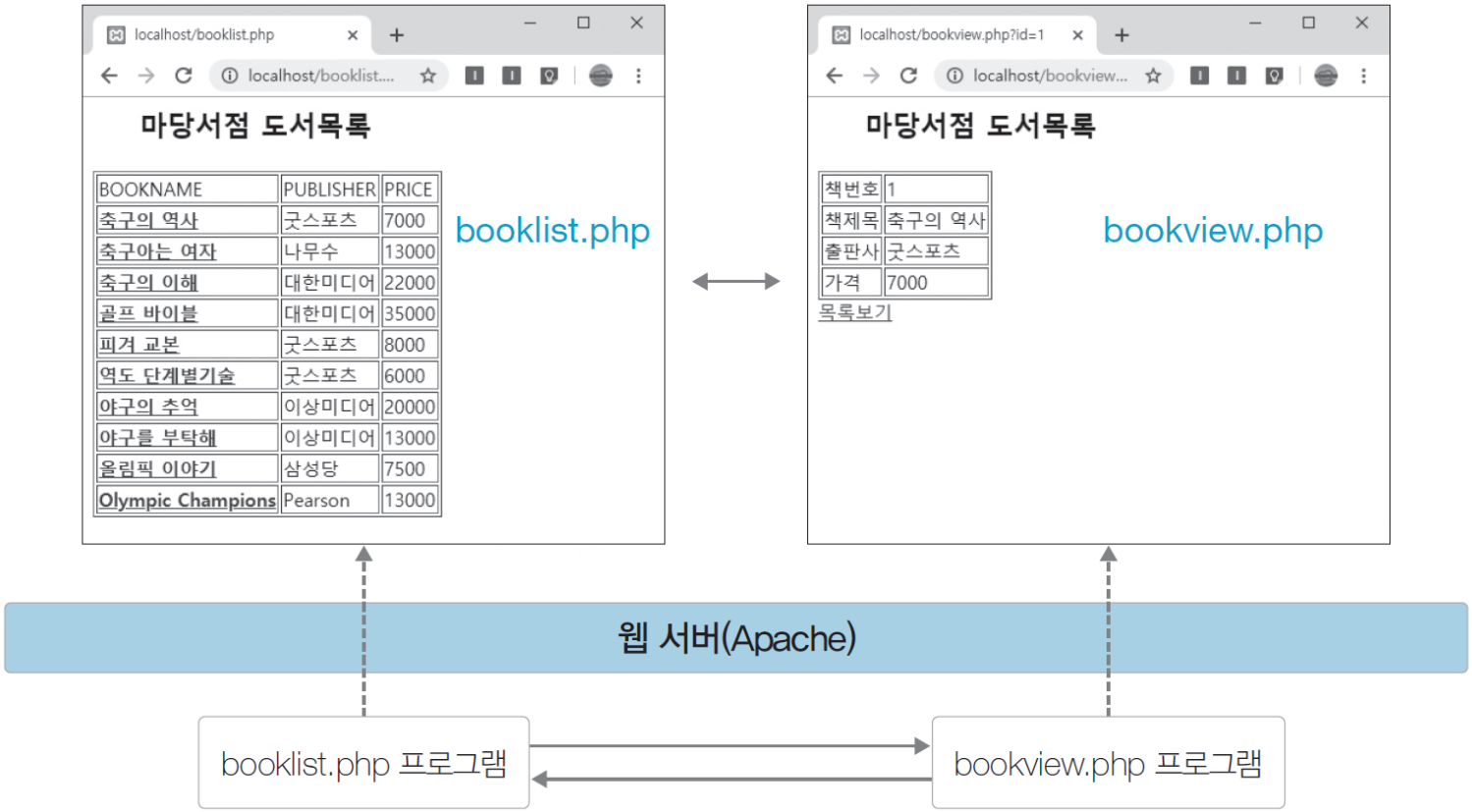


그림 5-20 booklist.php와 bookview.php의 호출 관계와 웹에서 실행된 화면

2. 프로그램 실습

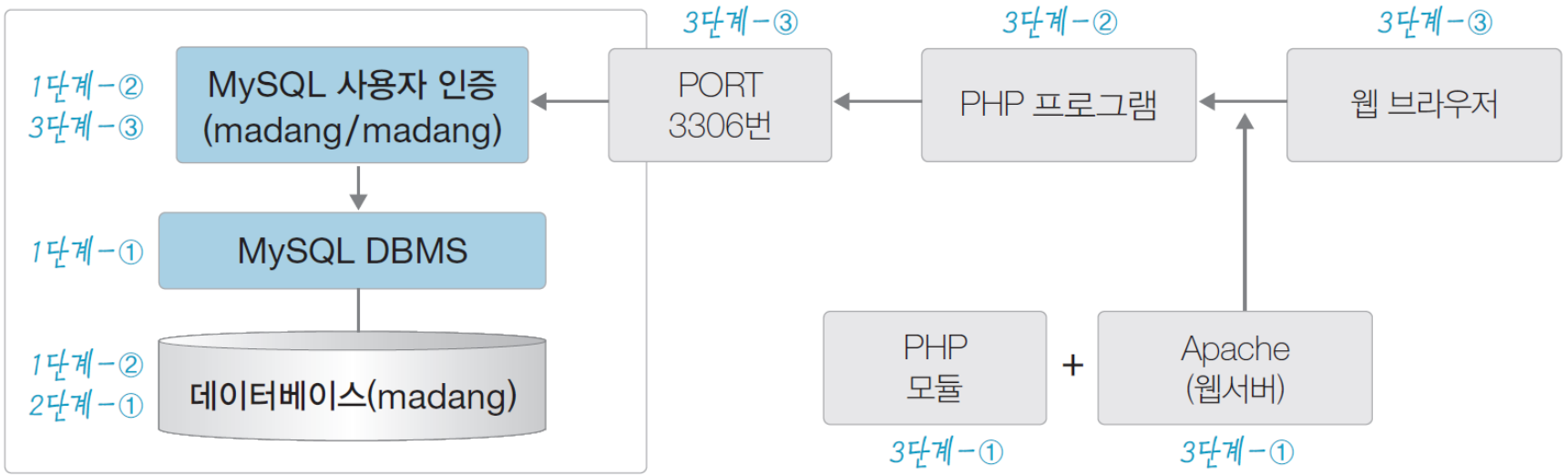


그림 5-21 데이터베이스 연동 PHP 프로그램의 실행 흐름도

2. 프로그램 실습

- [1단계] DBMS 설치 및 환경설정
- [2단계] 데이터베이스 준비
- [3단계] PHP 실행

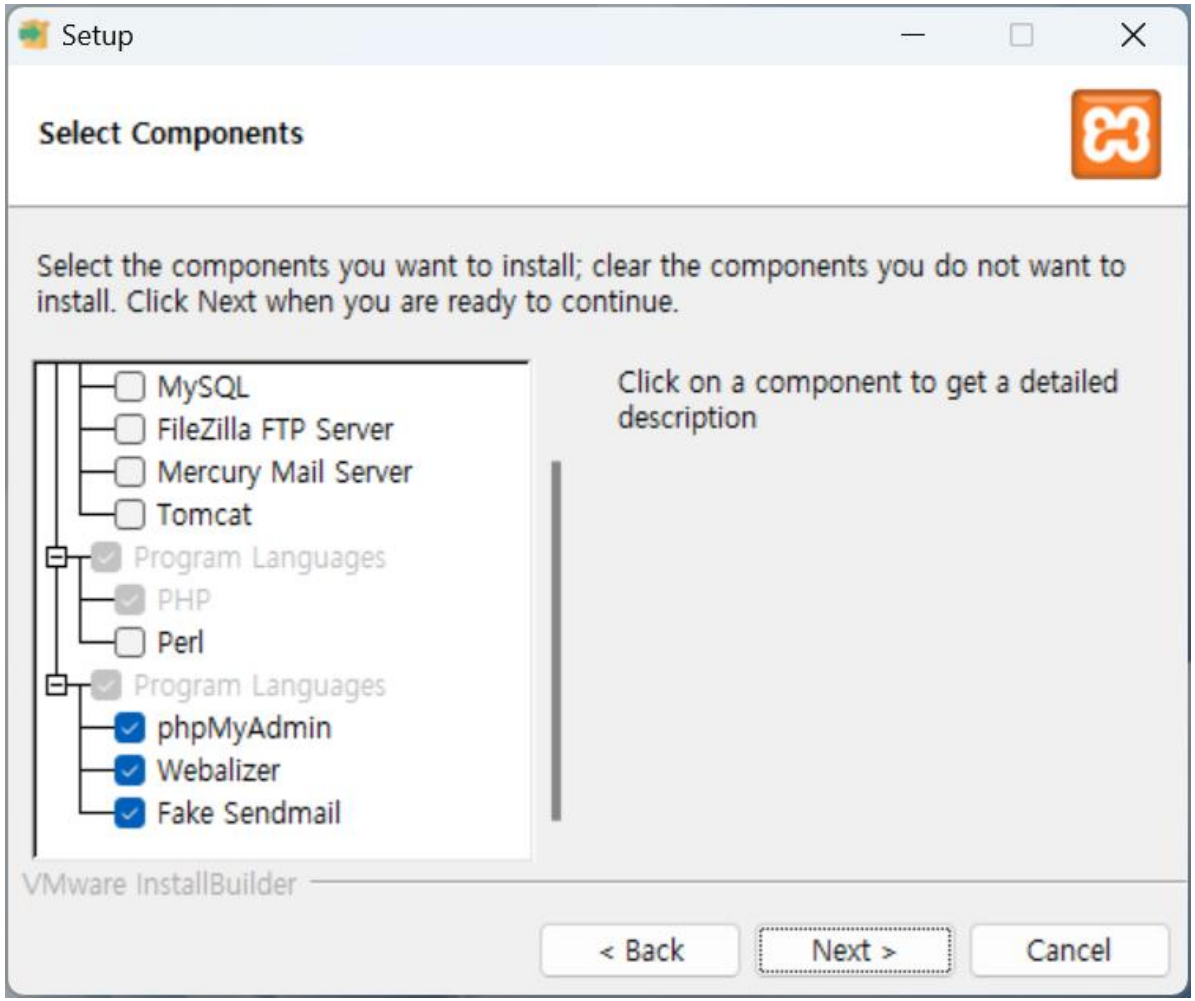
❶ Apache, PHP 설치 – XAMPP 설치(https://www.apachefriends.org/)

❷ PHP 프로그램 준비(booklist.php, bookview.php)

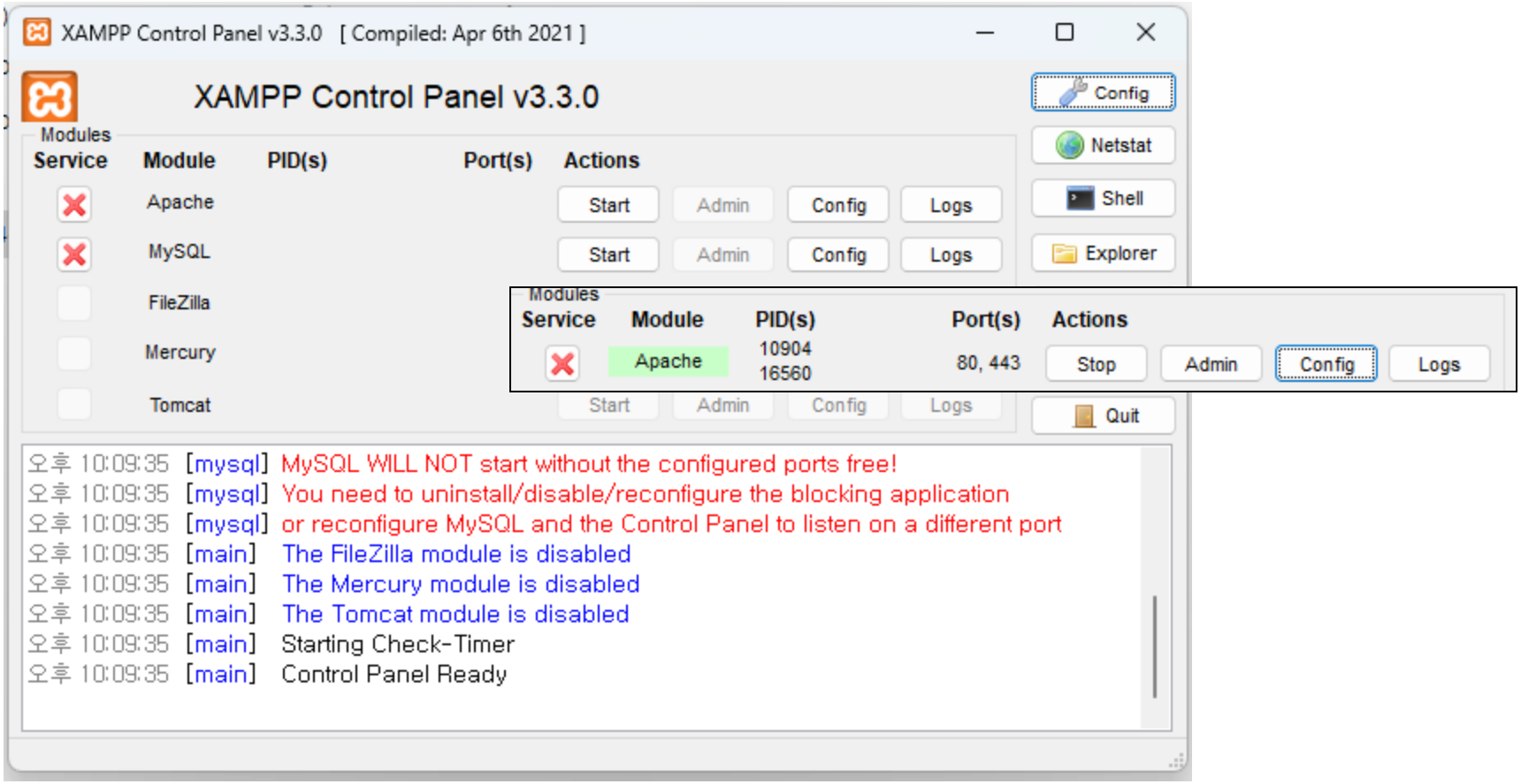
❸ 실행

프로그램 실습

- **XAMPP 설치**

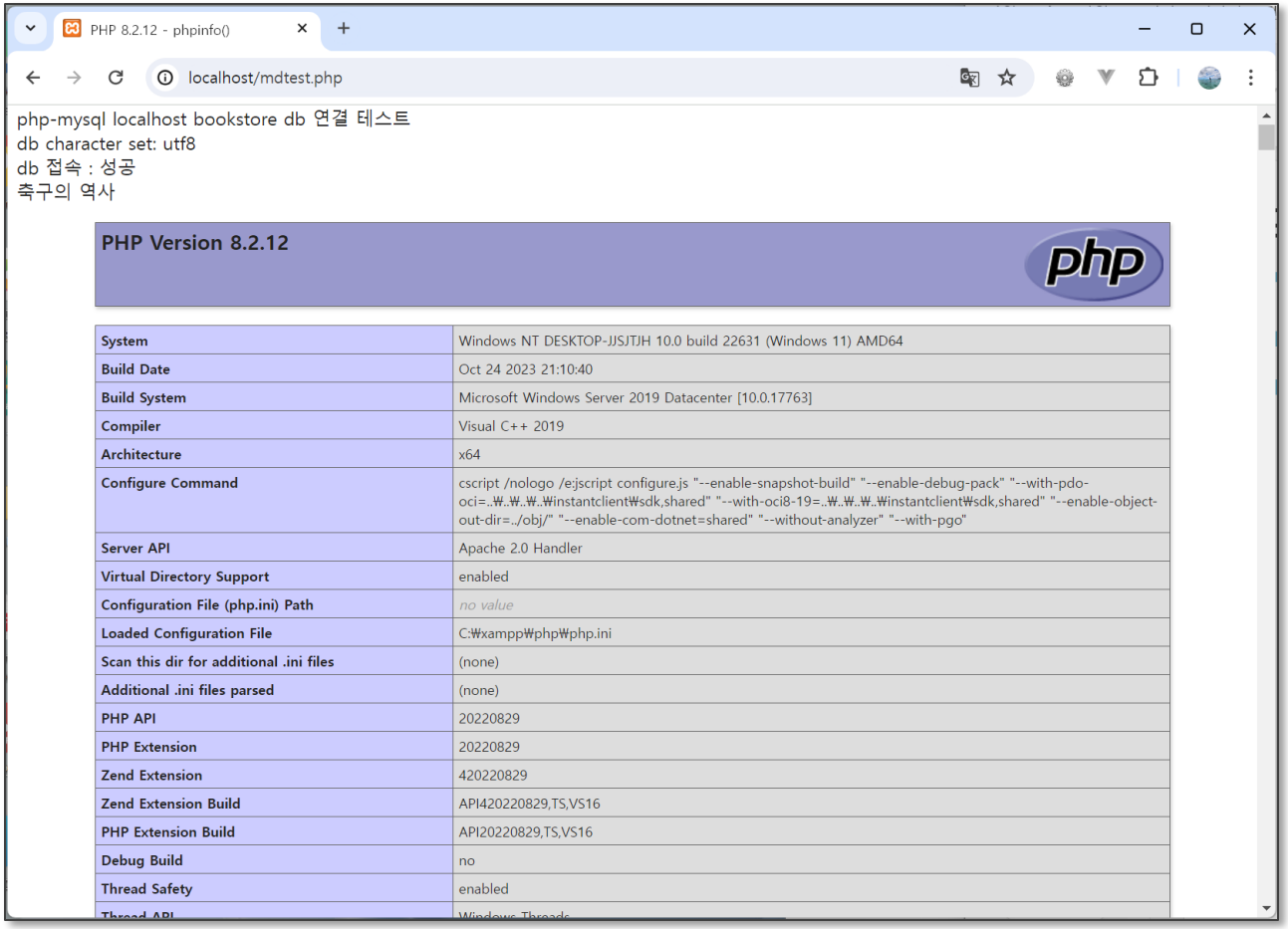


프로그램 실습


XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]
XAMPP Control Panel v3.3.0
Modules
Service Module PID(s) Port(s) Actions
Apache Start Admin Config Logs
MySQL Start Admin Config Logs
FileZilla
Mercury
Tomcat Start Admin Config Logs
Config
Netstat
Shell
Explorer
Quit
Modules
Service Module PID(s) Port(s) Actions
Apache 10904 16560 80, 443 Stop Admin Config Logs
오후 10:09:35 [mysql] MySQL WILL NOT start without the configured ports free!
오후 10:09:35 [mysql] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
오후 10:09:35 [mysql] or reconfigure MySQL and the Control Panel to listen on a different port
오후 10:09:35 [main] The FileZilla module is disabled
오후 10:09:35 [main] The Mercury module is disabled
오후 10:09:35 [main] The Tomcat module is disabled
오후 10:09:35 [main] Starting Check-Timer
오후 10:09:35 [main] Control Panel Ready

프로그램 실습

- c:₩xampp₩htdocs 폴더에 mdtest.php 파일 복사
- http://localhost/mdtest.php



프로그램 실습

- mysqli_connect 함수의 인자에 IP, 계정, 비밀번호, DB 이름을 입력해서 연결한다.

C:₩xampp₩htdocs₩mdtest.php

```php
<?php
header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
echo "php-mysql localhost bookstore db 연결 테스트<br>";

$db = mysqli_connect("localhost", "madang", "madang", "bookstore");
mysqli_set_charset($db, 'utf8');
echo "db character set: " . mysqli_character_set_name($db) . "<BR>";

if($db){
    echo "db 접속 : 성공<br>";
}
else{
    echo "db 접속 : 실패<br>";
}

$result = mysqli_query($db, 'SELECT bookname from book where bookid=1');

$data = mysqli_fetch_assoc($result);
echo $data['bookname'];
?>
<?php phpinfo(); ?>
```

프로그램 실습

- mysqli_query 함수에 직접 SQL를 입력해서 DB의 데이터를 가져온다.

C:₩xampp₩htdocs₩mdtest.php

```php
<?php
header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
echo "php-mysql localhost bookstore db 연결 테스트<br>";

$db = mysqli_connect("localhost", "madang", "madang", "bookstore");
mysqli_set_charset($db, 'utf8');
echo "db character set: " . mysqli_character_set_name($db) . "<BR>";

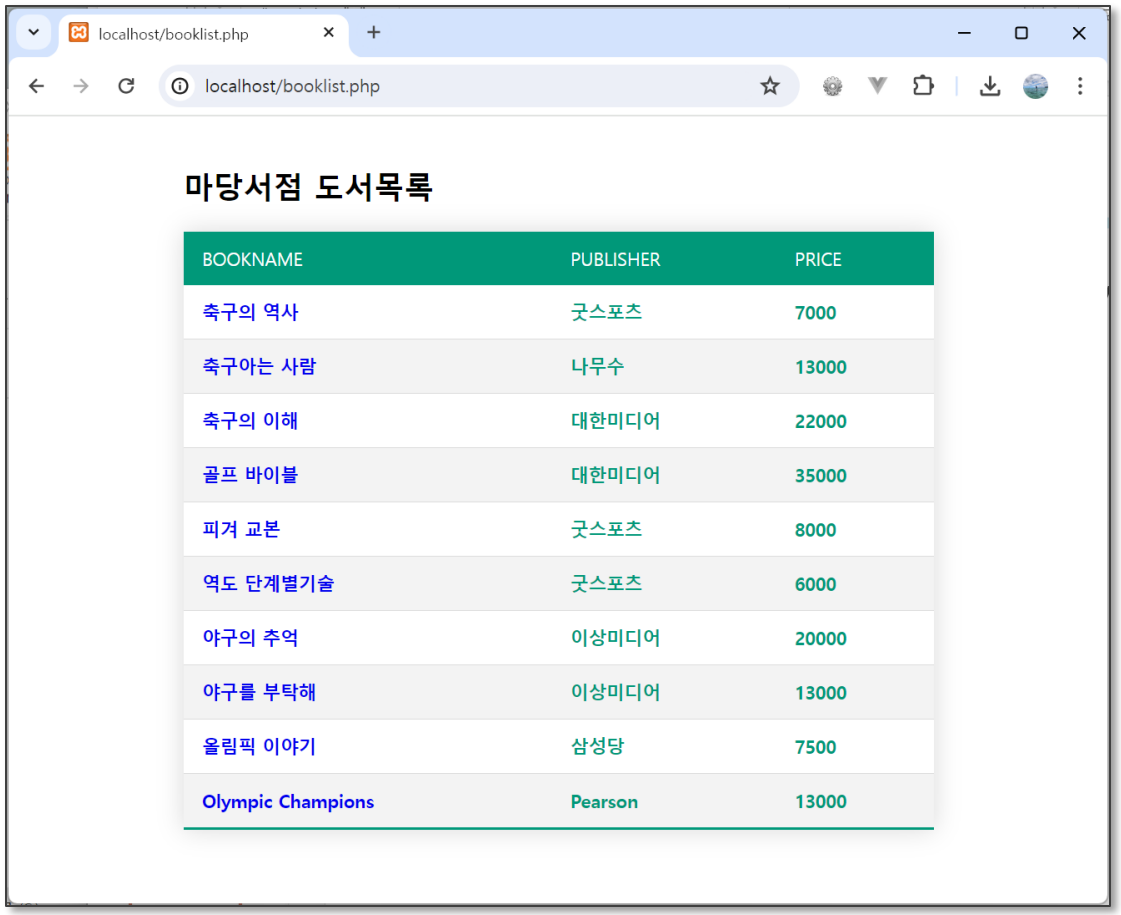
if($db){
    echo "db 접속 : 성공<br>";
}
else{
    echo "db 접속 : 실패<br>";
}

$result = mysqli_query($db, 'SELECT bookname from book where bookid=1');

$data = mysqli_fetch_assoc($result);
echo $data['bookname'];
?>
<?php phpinfo(); ?>
```

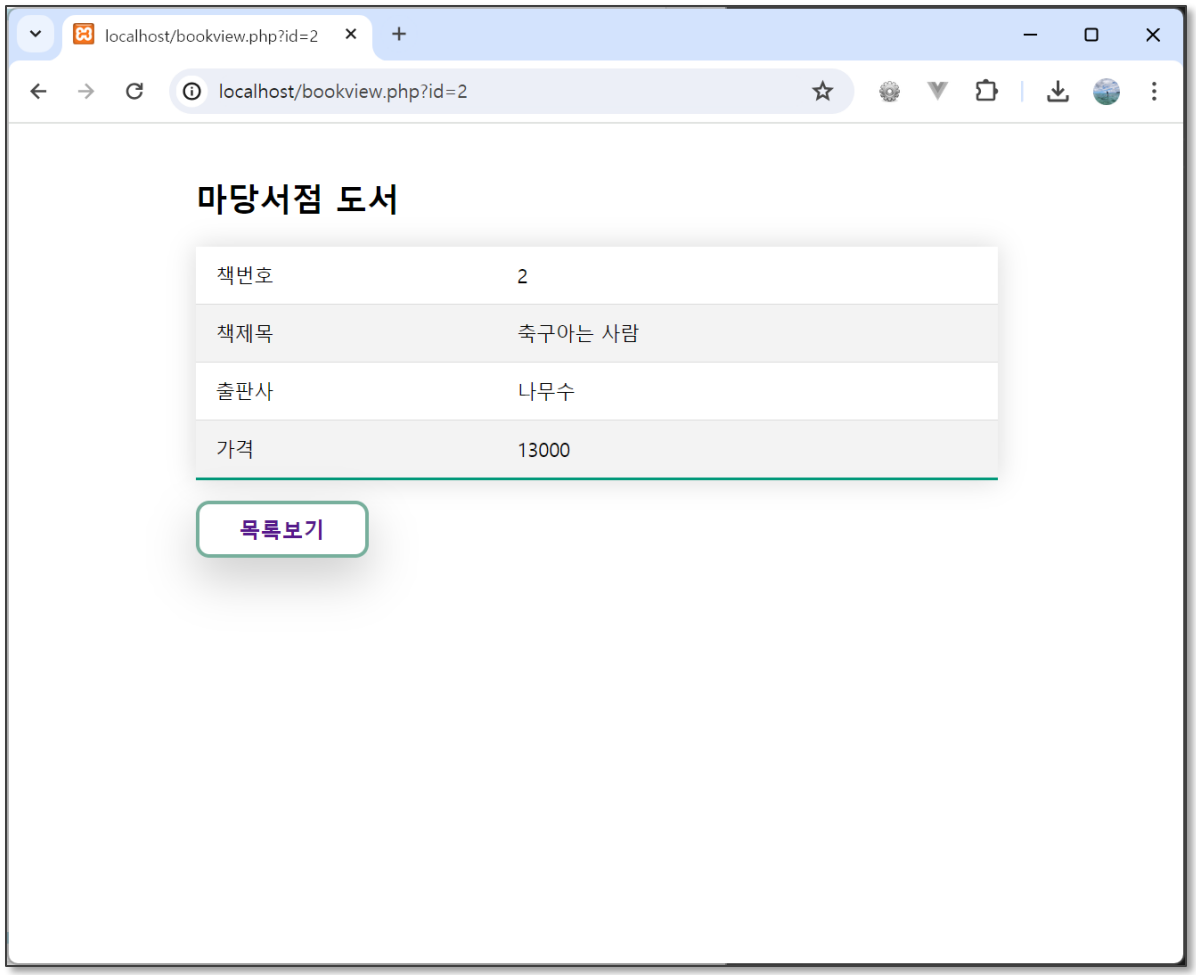
프로그램 실습

- c:₩xampp₩htdocs 폴더에 booklist.php, bookview.php, book.css 파일 복사
- http://localhost/booklist.php



프로그램 실습

- 책 목록에서 책 하나를 선택하자.
- http://localhost/bookview.php?id=2



프로그램 실습

- mysqli_query 함수에 SELECT 쿼리를 사용해서 전체 책 목록을 가져와서 보여줌

C:₩xampp₩htdocs₩booklist.php

```php
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="book.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<h2 class="styled-header">마당서점 도서목록</h2>
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){
        echo 'Connection Error';
        echo mysqli_connect_error();
        exit();
    }

    $sql = "SELECT * FROM Book";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    echo '<table class="styled-table"><thead><tr><td>BOOKNAME</td><td>PUBLISHER</td><td>PRICE</td></tr></thead><tbody>';

    while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        echo ('<tr class="active-row"><td><b>
            <a href="bookview.php?id='.$row['bookid'].'">'
            .$row['bookname'].'</a></b></td><td>'
            .$row['publisher'].' </td><td> '
            .$row['price'].'</td></tr>');
    }
    echo '</tbody></table><p>';
?>
</body>
</html>
```

프로그램 실습

- GET 인자로 넘겨받은 id 를 이용해서 도서 하나를 가져오는 쿼리를 생성한다.

C:₩xampp₩htdocs₩bookview.php

```php
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="book.css" rel="stylesheet">
<body>
<h2>마당서점 도서</h2>
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){
        echo 'Connection Error';
        echo mysqli_connect_error();
        exit();
    }

    $sql = "SELECT * FROM Book WHERE bookid='".$_GET['id']."'";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    $id=$_GET['id'];

    $row = mysqli_fetch_array($result);
    echo '<table class="styled-table"><tr><td>책번호</td><td>'.$id.'</td></tr>';
    echo '<tr><td>책제목</td><td>'.$row['bookname'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td>출판사</td><td>'.$row['publisher'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td>가격</td><td>'.$row['price'].'</td></tr>';
    echo '</table>';
    echo '<a href="./booklist.php" class="w-btn">목록보기</a>';
?>
</body>
</html>
```

PHP 기본



PHP 기본

PHP의 기본 구조와 주석

[소스 12-1] php 기본 틀

```
1  <?php
2
3  ?>
```

[소스 12-2] php 주석

```
1  <?php
2    // 한 줄 주석용
3    /*
4       여러 줄
5       주석용
6    */
7  ?>
```

PHP 기본

변수

- 무엇을 담는 그릇
- 왼쪽의 변수(그릇)에 오른쪽 값이 들어가는 것으로 이행
  - $a = 100;
- PHP도 행의 끝에는 세미콜론(;)을 붙인다.
- PHP는 변수 이름 앞에 $를 붙여 사용
- 변수을 출력하려면 echo문을 사용
- 변수 이름 규칙
  - 제일 앞에 $가 붙어야 한다.
  - 대소문자 구별함
    - $abc와 $ABC는 다른 변수



[그림 12-17] 변수에 값을 대입할 때 처리되는 방식

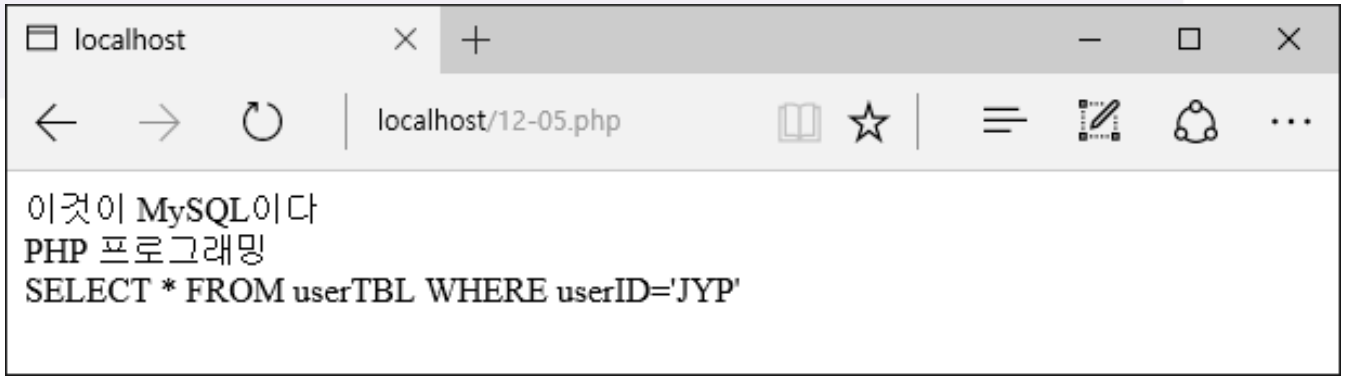
PHP 기본

문자열

- 큰 따옴표(") 또는 작은 따옴표(')로 묶음
- SQL문을 문자열로 지정하기 위해서 구문을 큰 따옴표로 묶음
  - SQL내부에 작은 따옴표를 사용하기 때문에
- 화면에 출력은 echo를 사용

[소스 12-5] 문자열

```
1  <?php
2      $str1 = "이것이 MySQL이다<br>";    echo $str1;
3      $str2 = 'PHP 프로그래밍<br>';    echo $str2;
4      $str3 = "SELECT * FROM userTBL WHERE userID='JYP' ";    echo $str3;
5  ?>
```



PHP 기본

조건문과 반복문

- if() 함수

[소스 12-7] if~elseif~else

```
1  <?php
2      $jumsu=83;
3
4      if($jumsu >= 90) {
5          echo "A학점";
6      } elseif($jumsu >= 80) {
7          echo "B학점";
8      } elseif($jumsu >= 70) {
9          echo "C학점";
10     } elseif($jumsu >= 60) {
11         echo "D학점";
12     } else {
13         echo "F학점";
14     }
15 ?>
```

PHP 기본

조건문과 반복문

- for() 함수

[소스 12-9] for 1

```
1  <?php
2      for( $i=1; $i<=10 ; $i=$i+1 ) {
3          echo $i, " ";
4      }
5  ?>
```



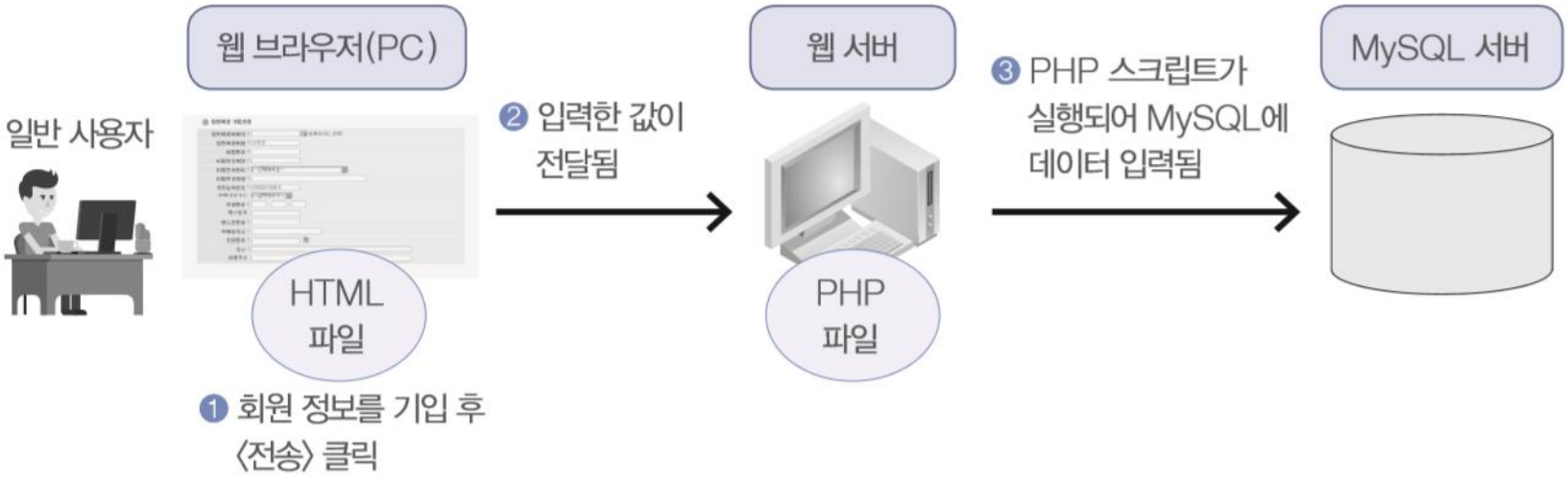
MySQL 관련 내장 함수

함수명	설명
mysqli_connect( )	MySQL 서버에 연결한다.
mysqli_connect_error( )	MySQL 서버에 연결 오류가 발생 시에 그 원인을 알려준다.
mysqli_close( )	MySQL 서버에 연결된 것을 종료한다.
mysqli_select_db( )	사용할 데이터베이스를 지정한다.
mysqli_query( )	SQL문을 서버에 실행한다.
mysqli_error( )	SQL문이 서버에서 실패한 경우 그 원인을 알려준다.
mysqli_num_rows( )	SELECT문의 결과가 몇 개의 행인지 알려준다.
mysqli_fetch_array( )	SELECT문의 실행 결과에서 결과 행을 추출한다.

[표 12-3] PHP 주요 MySQL 관련 함수

HTML과 PHP 관계

- 일반 사용자는 SQL를 다룰 필요가 없음.



[그림 12-32] 웹 브라우저에서 MySQL에 데이터 입력 개념도

PHP 기본

- HTML TABLE

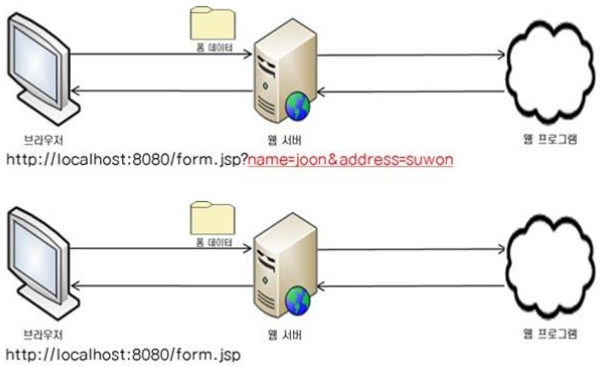
```
<html>
    <body>
<?php
    echo '<table border="1">';
    echo ('<tr>
                <th>테이블</th>
                <th>만들기</th>
            </tr>'.
            '<tr>
                <td>첫번째 칸</td>
                <td>두번째 칸</td>
            </tr>'.
            '<tr>
                <td>첫번째 칸</td>
                <td>두번째 칸</td>
            </tr>');
    echo '</table>';
?>
    </body>
</html>
```

table.php

테이블	만들기
첫번째 칸	두번째 칸
첫번째 칸	두번째 칸

PHP 기본

- **<form action="form.php" method="POST"></form>**
  - form 데이터를 action에 지정된 url로 전달한다.



[그림 2]

- **<input type="text">**
  - text: 글자 입력창
  - submit: action url에 폼데이터를 전달

- **<input type="hidden" name="name" value="value">**
  - 브라우저에 보이지 않는 숨겨진 input 값을 전달할 수 있다.

- **<input type="text" value="text" readonly>**
  - readonly 옵션은 input값을 수정할 수 없도록 막는 기능:

PHP 기본

- PHP 코드 블록에 HTML 문서을 생성하는 여러가지 코딩 스타일(phpblock.php)

```php
<?php
    for($i=0;$i<=10;$i=$i+1) {
        echo '<div>HTML TEXT '.$i.' </div>';
    }
?>
```

생성하려는 HTML tag

HTML TEXT 1
HTML TEXT 2

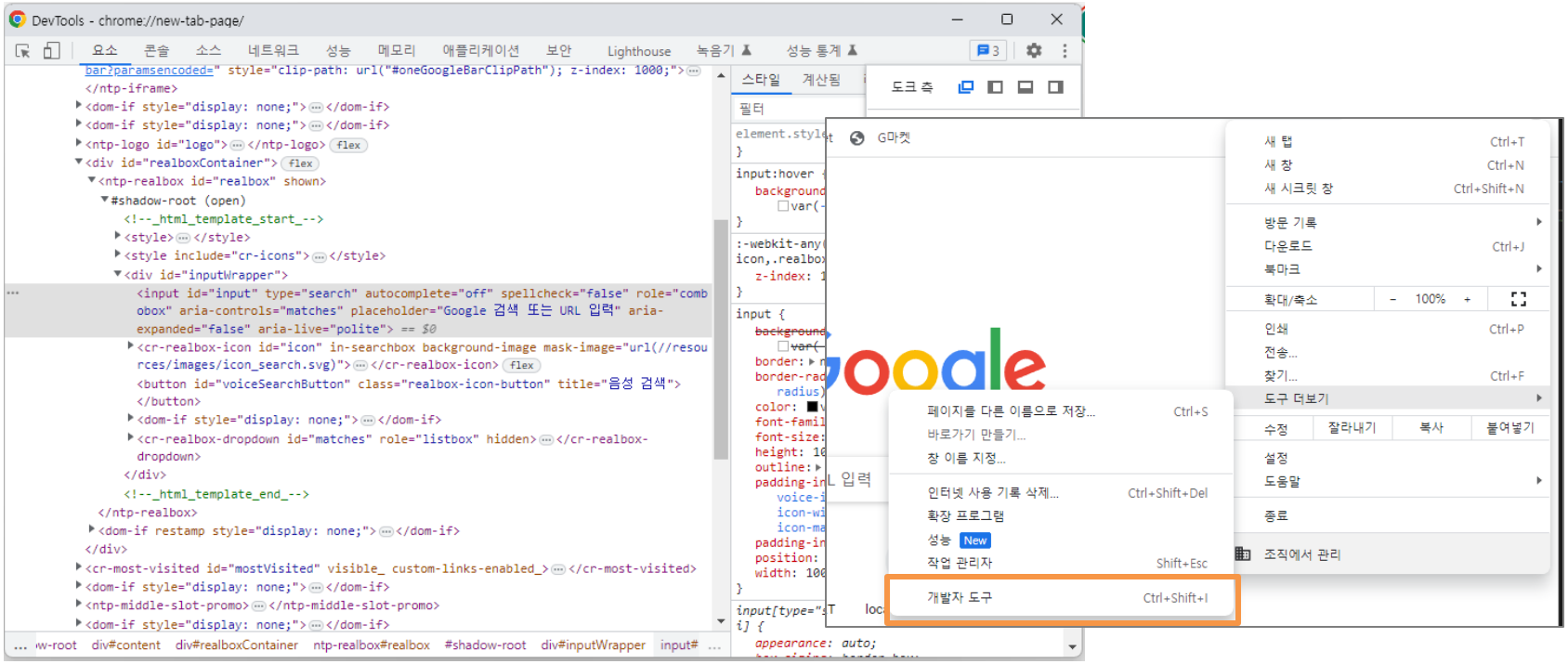
```php
<?php
    for($i=0;$i<=10;$i=$i+1) {
        echo ('<div>HTML TEXT '.$i.' </div>');
    }
?>
```

```php
<?php
    for($i=0;$i<=10;$i=$i+1) {
        echo "<div>HTML TEXT $i </div>";
    }
?>
```

```php
<?php
    for($j=0;$j<=10;$j+=1) {
?>
    <div>HTML TEXT <?=$j?> </div>
<?php
    }
?>
```

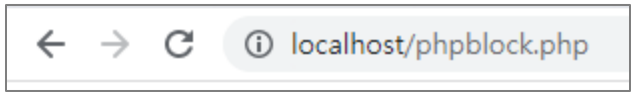
PHP 기본

- 크롬 브라우저로 웹 사이트 디버깅
- 개발자 도구 또는 단축키 (CTRL + SHIFT + I)
- 웹사이트가 렌더링 될때 다운로드 한 파일과 HTML DOM 구조를 볼 수 있다.



PHP 기본

- PHP와 Apache의 동작



htdocs/phpblock.php 코드 수행



PHP 블록 #4

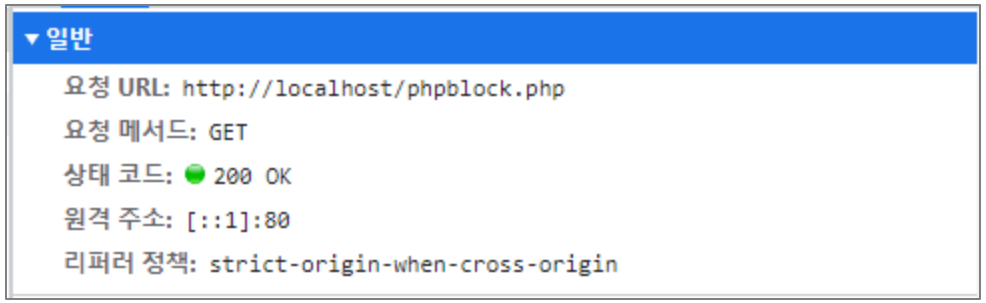
HTML TEXT 0
HTML TEXT 1
HTML TEXT 2
HTML TEXT 3
HTML TEXT 4
HTML TEXT 5
HTML TEXT 6
HTML TEXT 7
HTML TEXT 8
HTML TEXT 9
HTML TEXT 10

```
<h2><blockquote> PHP 블록 #4 </blockquote></h2>
    <div>HTML TEXT 0 </div>
    <div>HTML TEXT 1 </div>
    <div>HTML TEXT 2 </div>
    <div>HTML TEXT 3 </div>
    <div>HTML TEXT 4 </div>
    <div>HTML TEXT 5 </div>
    <div>HTML TEXT 6 </div>
    <div>HTML TEXT 7 </div>
    <div>HTML TEXT 8 </div>
    <div>HTML TEXT 9 </div>
    <div>HTML TEXT 10 </div>
```

```
<?php
    for($j=0;$j<=10;$j+=1) {
?>
    <div>HTML TEXT <?=$j?> </div>
<?php
    }
?>
```

PHP 기본

- **크롬 개발자 도구를 이용해서 네트워크에 전달 되는 내용을 확인 해보자.**



- **http://remotehost/phpblock.php**
  - 내 컴퓨터가 아닌 원격의 웹서버에서 실행 중인 웹 페이지가 로드되는지 확인 해보자.
  - 변경내용이 적용되는 것을 확인 해 볼 수 있다.

프로그램 실습



프로그램 실습

■ 주문목록 페이지 만들기

orderlist.php



customerview.php



프로그램 실습

- 주문목록 페이지 만들기

C:₩xampp₩htdoc₩orderlist.php

```php
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="book.css" rel="stylesheet">
</head>
<body style="width: 800px;">
<h2>마당서점 주문목록</h2>
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){
        echo 'Connection Error';
        echo mysqli_connect_error();
        exit();
    }

    $sql = "SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid = C.custid JOIN Book B ON O.bookid=B.bookid";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    echo '<table class="styled-table" style="width: 700px"><thead></thead><tbody>';

    while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        echo ('<tr class="active-row"><td><b>
            <a href="customerview.php?id='.$row['custid'].'">'
            .$row['name'].'</a></b></td>'
            .'<td>'.$row['address'].'</td>'
            .'<td>'.$row['bookname'].'</td>'
            .'<td>'.$row['price'].'</td>'
            .'<td>'.$row['saleprice'].'</td>'
            .'<td>'.$row['orderdate'].'</td></tr>');
    }
    echo '</tbody></table><p>';
?>
</body>
</html>
```

프로그램 실습

- 고객상세 페이지 만들기

C:₩xampp₩htdoc₩customerview.php

```php
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){…
}

    //해당 회원의 총구매액(total price)와 구매횟수(cnt)를 구하시오.
    $sql = "SELECT C.*, SUM(O.saleprice) total_price, COUNT(O.orderid) cnt ".
           "FROM Customer C JOIN ORDERS O ON C.custid=O.custid WHERE C.custid='".$_GET['id']."'";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    $id=$_GET['id'];

    $total_price = 0;
    $cnt = 0;

    $row = mysqli_fetch_array($result);
    if(isset($row['total_price'])) {
        $total_price = $row['total_price'];
    }

    if(isset($row['cnt'])) {
        $cnt = $row['cnt'];
    }

    echo '<table class="styled-table"><tr><td>회원ID</td><td>'.$id.'</td></tr>';
    echo '<tr><td>이름</td><td>'.$row['name'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td>주소</td><td>'.$row['address'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td>연락처</td><td>'.$row['phone'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td>총구매액</td><td>'.$total_price.'</td></tr>';
    echo '<tr><td>구매횟수</td><td>'.$cnt.'</td></tr>';
    echo '</table>';
    echo '<a href="./orderlist.php" class="w-btn">목록보기</a>';
?>
```

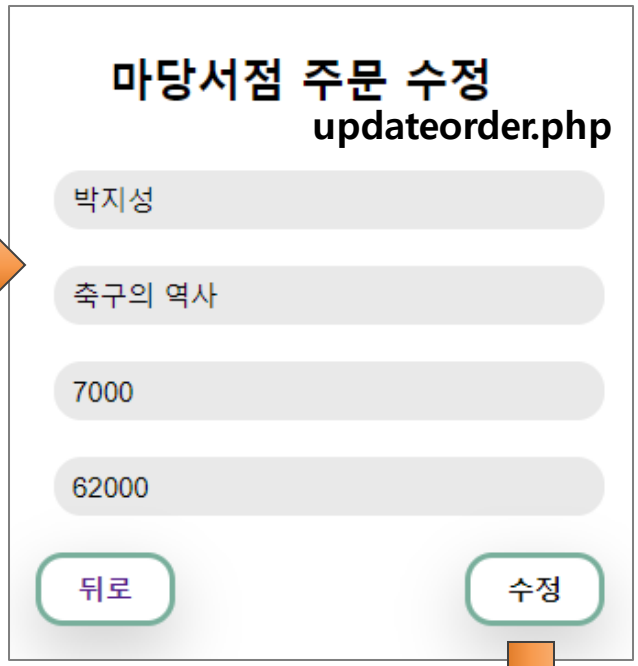
프로그램 실습

- 주목목록 페이지에 판매액을 누르면 수정할 수 있는 기능 추가하기

orderlist_ver2.php

마당서점 주문목록

이름	주소	주문도서	정가	판매액	주문일자
박지성	영국 맨체스타	축구의 역사	7000	62000	2014-07-01
박지성	영국 맨체스타	축구의 이해	22000	21000	2014-07-03
김연아	대한민국 서울	피겨 교본	8000	8000	2014-07-03
장미란	대한민국 강원도	역도 단계별기술	6000	6000	2014-07-04
추신수	미국 클리블랜드	야구의 추억	20000	20000	2014-07-05
박지성	영국 맨체스타	축구아는 여자	13000	12000	2014-07-07
추신수	미국 클리블랜드	야구를 부탁해	13000	13000	2014-07-07
장미란	대한민국 강원도	Olympic Champions	13000	12000	2014-07-08
김연아	대한민국 서울	Olympic Champions	13000	7000	2014-07-09
장미란	대한민국 강원도	야구를 부탁해	13000	13000	2014-07-10





프로그램 실습

- 주문 목록의 판매액 필드를 클릭하면 updateorder.php 로 이동하도록 링크 생성
- updateorder.php URL에 GET 파라미터로 orderid를 전달

C:₩xampp₩htdoc₩orderlist_ver2.php

```php
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){···
    }

    $sql = "SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid=C.custid JOIN Book B ON O.bookid=B.bookid";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    echo '<table class="styled-table" style="width: 700px"><thead>'.
            '<th>이름</th><th>주소</th><th>주문도서</th><th>정가</th><th>판매액</th><th>주문일자</th>'.
         '</thead><tbody>';

    while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        echo ('<tr class="active-row"><td><b>
            <a href="customerview.php?id='.$row['custid'].'">'
            .$row['name'].'</a></b></td>'
            .'<td>'.$row['address'].'</td>'
            .'<td>'.$row['bookname'].'</td>'
            .'<td>'.$row['price'].'</td>'
            .'<td><b><a href="updateorder.php?id='.$row['orderid'].'">'
            .$row['saleprice']
            .'</a></b></td>'
            .'<td>'.$row['orderdate'].'</td></tr>');
    }
    echo '</tbody></table><p>';
?>
```

프로그램 실습

- GET 파라미터의 id 는 orderid 이다.
- orderid 를 이용해서 선택된 주문의 record를 가져오도록 한다.
- saleprice 값이 수정되면 form 의 action를 action_updateorder.php 로 지정해서 해당 파일에서 처리하도록 한다.

C:₩xampp₩htdoc₩updateorder.php

```
6   <?php
7       $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
8   >   if (!$conn) {···
12      }
13      $sql = "SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid=O.custid JOIN Book B ON O.bookid=B.bookid ".
14             "WHERE orderid='".$_GET['id']."'";
15      $result = mysqli_query($conn, $sql);
16      $row = mysqli_fetch_array($result);
17  ?>
18
19  <form method="POST" id="register" style="width: 310px;" action="/action_updateorder.php">
20      <input type="hidden" name="orderid" value="<?php echo $row['orderid']; ?>">
21      <input type="text" class="text" name="name"
22          placeholder="Customer" readonly value="<?php echo $row['name']; ?>"><br>
23      <input type="text" class="text" name="bookname"
24          placeholder="Book Name" readonly value="<?php echo $row['bookname']; ?>"><br>
25      <input type="text" class="text" name="price"
26          placeholder="Price" readonly value="<?php echo $row['price']; ?>"><br>
27      <input type="number" class="text" name="saleprice"
28          placeholder="SalePrice" value="<?php echo $row['saleprice']; ?>"><br>
29      <div>
30          <a href="/orderlist_ver2.php" class="form-btn">뒤로</a>
31          <input type="submit" name="register" value="수정" class="form-btn" style="float: right;">
32      </div>
33  </form>
```

프로그램 실습

- POST 파라미터에서 orderid 와 saleprice 를 얻어서 주문액을 업데이트하는 쿼리를 생성해서 실행한다.

C:₩xampp₩htdoc₩action _updateorder.php

```php
<?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'madang', 'madang', 'bookstore');
    if (!$conn){…
    }

    $orderid = $_POST['orderid'];
    $saleprice = $_POST['saleprice'];

    $sql = "UPDATE Orders SET saleprice=$saleprice WHERE orderid=$orderid";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);
?>
<b><?=$sql?></b>
<br>

<?php
    if($result) {
        echo '<p>수정 완료</p>';
    } else {
        echo '<p>수정 실패</p>';
    }
?>
<br>
<a href="/orderlist_ver2.php" class="w-btn">뒤로</a>
```

프로그램 실습

```php
$sql = "SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid=C.custid JOIN Book B ON O.bookid=B.bookid";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

echo '<table class="styled-table" style="width: 700px"><thead><th>이름</th><th>주소</th><th>주문도서</th><th>정가</

while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo ('<tr class="active-row"><td><b>
        <a href="customerview2.php?id='.$row['custid'].'">'
        .$row['name'].'</a></b></td>'
        .'<td>'.$row['address'].'</td>'
        .'<td>'.$row['bookname'].'</td>'
        .'<td>'.$row['price'].'</td>'
        .'<td><b><a href="updateorder.php?id='.$row['orderid'].'">'
        .$row['saleprice']
        .'</a></b></td>'
        .'<td>'.$row['orderdate'].'</td></tr>');
}
echo '</tbody></table><p>';
```

```php
<table class="styled-table" style="width: 700px;">
    <thead>
        <th>이름</th>
        <th>주소</th>
        <th>주문도서</th>
        <th>정가</th>
        <th>판매액</th>
        <th>주문일자</th>
    </thead>
    <tbody>
    <?php while($row=mysqli_fetch_array($result)) { ?>
    <tr class="active-row">
        <td>
            <b><a href="customerview2.php?id=<?=$row['custid']?>"><?=$row['name']?> </a></b>
        </td>
        <td><?=$row['address']?></td>
        <td><?=$row['bookname']?> </td>
        <td><?=$row['price']?></td>
        <td>
            <!--<a href="updateorder.php?id=1"> -->
            <b><a href="updateorder.php?id=<?=$row['orderid']?>">
                <?=$row['saleprice']?>
            </a></b>
        </td>
        <td><?=$row['orderdate']?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
    </tbody>
</table>
```

프로그램 실습

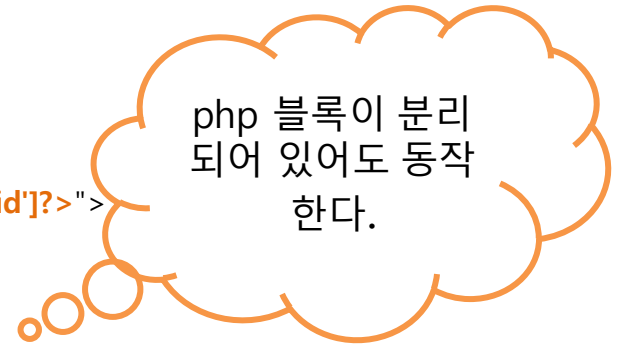
```
<?php
  echo '<table class="styled-table" style="width: 700px"><thead>'
       .'<th>이름</th><th>주소</th><th>주문도서</th><th>정가</th><th>판매액</th><th>주문일자</th>'
       .'</thead><tbody>';

   while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
      echo ('<tr class="active-row"><td><b>
            <a href="customerview.php?id='.$row['custid'].'">'
            .$row['name'].'</a></b></td>'
            .'<td>'.$row['address'].'</td>'
            .'<td>'.$row['bookname'].'</td>'
            .'<td>'.$row['price'].'</td>'
            .'<td><b><a href="updateorder.php?id='.$row['orderid'].'">'
            .$row['saleprice']
            .'</a></b></td>'
            .'<td>'.$row['orderdate'].'</td></tr>');
   }
   echo '</tbody></table><p>';
?>
```



프로그램 실습

```
<table class="styled-table" style="width: 700px;">
    <thead>
        <th>이름</th>
        <th>주소</th>
        <th>주문도서</th>
        <th>정가</th>
        <th>판매액</th>
        <th>주문일자</th>
    </thead>
    <tbody>
<?php
    while($row=mysqli_fetch_array($result)) {
?>
        <tr class="active-row">
            <td>
                <b><a href="customerview.php?id=<?=$row['custid']?>"><?=$row['name']?></a></b>
            </td>
            <td><?=$row['address']?></td>
            <td><?=$row['bookname']?> </td>
            <td><?=$row['price']?></td>
            <td>
                <!--<a href="updateorder.php?id=1"> -->
                <b><a href="updateorder.php?id=<?=$row['orderid']?>">
                    <?=$row['saleprice']?>
                </a></b>
             </td>
             <td><?=$row['orderdate']?></td>
        </tr>
<?php
    }
?>
    </tbody>
</table>
```



프로그램 실습

- orderlist_ver2.php를 참조해서 주문목록 페이지 orderlist_ver3.php 생성
- orderlist_ver3.php의 코딩 스타일을 php 블록과 html이 분리된 형태로 변경

C:₩xampp₩htdoc₩orderlist_ver3.php

```
22  <table class="styled-table" style="width: 700px;">
23      <thead>
24          <th>이름</th>
25          <th>주소</th>
26          <th>주문도서</th>
27          <th>정가</th>
28          <th>판매액</th>
29          <th>주문일자</th>
30      </thead>
31      <tbody>
32  <?php while($row=mysqli_fetch_array($result)) { ?>
33      <tr class="active-row">
34          <td>
35              <b><a href="customerview.php?id=<?=$row['custid']?>"><?=$row['name']?> </a></b>
36          </td>
37          <td><?=$row['address']?></td>
38          <td><?=$row['bookname']?> </td>
39          <td><?=$row['price']?></td>
40          <td>
41              <b><a href="updateorder.php?id=<?=$row['orderid']?>">
42                  <?=$row['saleprice']?>
43              </a></b>
44          </td>
45          <td><?=$row['orderdate']?></td>
46      </tr>
47  <?php } ?>
48      </tbody>
49  </table>
```